LITERATUUR ONDERZOEK

Onderzoek – les 2

avans hogeschool

VORIGE KEER

- Onderzoek doen is doelbewust en methodisch zoeken naar nieuwe kennis in de vorm van antwoorden op tevoren gestelde vragen volgens een tevoren opgesteld plan.
- Een **literature gap** of **research gap** is een ontbrekend stuk kennis in bestaand onderzoek, bijvoorbeeld omdat:
  - Het onderwerp nog onvoldoende is onderzocht
  - Bestaand onderzoek tegenstrijdige resultaten oplevert
  - Eerder onderzoek verouderd is of in (voor jou) irrelevante context heeft plaatsgevonden
  - Iets is alleen in theorie onderzocht maar nog niet in de praktijk / jouw praktijk
  - Iets wordt alleen in de praktijk herkend maar heeft nog geen theoretische onderbouwing

VANDAAG

- Literatuuronderzoek
  - De literature gap herkennen door middel van literatuuronderzoek
  - Literatuuronderzoek als methode voor onderzoek
- Hoe doen we literatuuronderzoek?
  - Bronnen vinden
  - Bronnen beoordelen
  - Bronnen gebruiken
- Bronvermelding
- Opdracht literatuuronderzoek

avans hogeschool

WAT IS LITERATUURONDERZOEK?

Onderzoek doen is doelbewust en methodisch zoeken naar nieuwe kennis in de vorm van antwoorden op tevoren gestelde vragen volgens een tevoren opgesteld plan.

Literatuuronderzoek *(ook literatuurstudie of literature review genoemd) is een methode om bestaande kennis over je onderwerp of probleemstelling te verzamelen. Deze kennis vind je in verschillende bronnen, zoals wetenschappelijke tijdschriftartikelen, boeken, papers, scripties en archiefmateriaal (Scribbr).*

Deze bronnen geven jou input om jouw eigen boodschap te schrijven en ondersteunen (met een juiste bronvermelding).

Doel is kennis vergaren, niet samenvatten.

WAT IS LITERATUURONDERZOEK?

De opbrengst van een literatuuronderzoek is meestal een **tekst** waarin je relevante informatie samenvat en onderbouwt.

- De tekst plaats je in een **onderzoeksvoorstel** als onderbouwing waarom jouw onderzoek nodig is
- De tekst kan onderdeel zijn van de **introductie** van een onderzoeksartikel omdat het de aanleiding duidelijk maakt
- De tekst kan ook het antwoord zijn op een **deelvraag**
- Soms is een literatuuronderzoek je volledige onderzoek

Andere opbrengsten zijn mogelijk: denk aan een tabel waarin je bewijs tegen elkaar wegzet of een infographic op een poster, checklist of evaluatie op basis van de informatie uit je literatuuronderzoek

avans hogeschool

LITERATURE GAP

- Je doet je onderzoek om een reden: ergens is nieuwe of aanvullende informatie voor nodig. Dit vat je samen in een **probleemstelling**.
- Als deze informatie al bekend is in bestaande bronnen is je onderzoek niet meer nodig. Door in bestaande literatuur te zoeken wat er bekend is over een bepaald onderwerp kunnen we de literature gap verkennen.
- Dit vormt het startpunt van je onderzoek, en dit vat je samen in de **introductie** van een onderzoeksartikel

Daarvoor is nodig:

1. Voldoende en verschillende bronnen van goede kwaliteit
2. Een duidelijk overzicht van informatie in deze bronnen
3. Vergelijking tussen de informatie in deze bronnen

avans hogeschool

LITERATUURONDERZOEK ALS METHODE

- Soms zet je literatuuronderzoek ook in om één van je deelvragen te beantwoorden. Je gebruikt het dan als onderzoeksmethode.
- Voordeel:
  - Snel, veel informatie, niet afhankelijk van anderen.
  - Biedt een sterke, theoretische basis voor verder onderzoek
- Nadeel:
  - Het is niet voor elke vraag geschikt: literatuuronderzoek is vaak theoretisch en niet altijd van toepassing op jouw praktijkprobleem

BRONNEN VINDEN

Waar gaan we zoeken naar informatie?

Welke bronnen zijn geschikt?

avans hogeschool

BRONNEN VINDEN

Google

Google Search

I'm Feeling Lucky

Google Scholar

Articles

Case law

avans hogeschool XPLORA

Vakgebied

Kunst en vormgeving

Onderwijs

Onderzoek

Recht

Techniek

Welzijn

avans hogeschool

BRONNEN VINDEN

Zoekresultaat uit google scholar

Performance Efficiency and Effectivness of Supercomputers [PDF] osti.gov
RW Leland, M Rajan, MA Heroux, D Doerfler - 2016 - osti.gov
Our first purpose here is to offer to a general technical and policy audience a perspective on whether the supercomputing community should focus on improving the efficiency of ...
☆ Save 99 Cite Cited by 2 Related articles All 4 versions »

Effective performance portability [PDF] supercomputing.org
SL Harrell, J Kitson, R Bird... - 2018 IEEE/ACM ..., 2018 - ieeexplore.ieee.org
... **Programming** Models These concerns have led to demand for **programming** models and ... [17] as "A measurement of an application's **performance efficiency** for a given problem that can ...
☆ Save 99 Cite Cited by 52 Related articles All 4 versions

Managerial perceptions of marketing **performance**: **efficiency**, adaptability, **effectiveness** and satisfaction
BH Clark - Journal of Strategic marketing, 2000 - Taylor & Francis
... of a **programme** with their expectations (the **effectiveness** hypothesis) and make satisfaction judgements. One can readily argue that senior managers 'buy' marketing programmes by ...
☆ Save 99 Cite Cited by 268 Related articles All 3 versions

avans hogeschool

SNEEUWBALEFFECT

Sneeuwbaleffect: Nieuwe bronnen vinden via referenties van een artikel

1. **Forward snowballing**
   - Voorwaarts zoeken
   - Je kijkt welke latere artikelen het oorspronkelijke artikel hebben gebruikt / aangehaald.
2. **Backwards snowballing**
   - Achterwaarts zoeken
   - Je kijkt welke eerdere artikelen gebruikt zijn door het oorspronkelijke artikel (literatuurlijst aan het eind van een artikel)

*Heel nuttig, maar wees je bewust van het risico op een **filterbubbel***

References

[1] G. Pinto, F. Castor, Y.D. Liu
Mining questions about software energy consumption
Proceedings of the 11th Working Conference on Mining Software Repositories, ACM (2014), pp. 22-31
View at publisher ↗ Crossref ↗ View in Scopus ↗ Google Scholar ↗

[2] R. Pereira, M. Couto, J. Saraiva, J. Cunha, J.P. Fernandes
The influence of the Java collection framework on overall energy consumption
Proceedings of the 5th International Workshop on Green and Sustainable Software, GREENS, ACM (2016), pp. 15-21
View in Scopus ↗ Google Scholar ↗

avans hogeschool

BRONNEN BEOORDELEN

- Je hebt via een zoekmachine een aantal bronnen gevonden.

  Hoe beoordeel je nu of je deze ook wil gaan gebruiken?

- Bespreek met de persoon naast je op welke aspecten je een bron gaat beoordelen op bruikbaarheid voor jouw eigen onderzoek (**5 min**)

- Klassikale terugkoppeling

avans hogeschool

Bronnen beoordelen

1. Relevantie:
    - Helpt deze bron mij bij het beantwoorden van mijn vraag?
    - Is de context voldoende hetzelfde of het onderwerp?
    - Lijkt wat er onderzocht wordt op wat ik wil onderzoeken?
    - Is de focus passend (bijvoorbeeld theoretisch of praktijkgericht)?
2. Actualiteit:
    - Hoe oud is de bron?
    - Is de informatie nog steeds accuraat?

avans hogeschool

Bronnen beoordelen

3. Betrouwbaarheid
   - Is de auteur expert of ervaren op het vakgebied? Of is het door een erkende instantie gepubliceerd?
   - Is de informatie objectief, is het sturend of zijn er belangenverstrengelingen?
   - Controleerbaar: verwijst de bron zelf ook naar betrouwbare bronnen?
4. Validiteit:
   - Zijn de gebruikte methoden passend voor de vragen?
   - Volgen de conclusies logisch uit de resultaten?
   - Is er sprake geweest van peer review?

avans hogeschool

Bronnen bewaren + notities

Bron	Relevantie	Actualiteit	Betrouwbaarheid	Validiteit	Samenvatting belangrijkste resultaten
Titel, auteurs, jaartal + linkje	Hoe relevant is de bron en waarom?	Hoe oud is de bron? Is de informatie nog actueel?	Is het artikel betrouwbaar? Waarom?	Is het onderzoek valide? Waarom?	

avans hogeschool

Gebruik van hulpmiddelen bij het beoordelen van bronnen

Vuistregels

1. JIJ bent de auteur van je literatuuronderzoek en JIJ bent verantwoordelijk voor de kwaliteit, validiteit, correctheid van je beoordeling.
2. AI maakt fouten, kan gegevens ‘verzinnen’. Alles wat je zegt is controleerbaar (en heb je gecontroleerd) in de originele bron. Je verwijst ook altijd naar de originele bron.
3. AI mag je helpen begrijpen, maar mag jouw kritisch denkvermogen niet vervangen. Zorg dat je zelf de leiding hebt en houdt.
4. AI kan ondersteunen bij brainstorm, zoeken, voorbeelden, uitleg voor jouw verbeterd begrip, als aanvulling.
5. Het onderzoek doe je zelf, je bestudeert de bronnen zelf, je schrijft je werk zelf. Als je wel iets overneemt is dat geverifieerd in de originele bron.
6. Wees transparant over AI gebruik. Jouw prestatie binnen jouw onderzoek is alleen te beoordelen als het duidelijk is wat jouw rol is en wat de rol van hulpmiddelen is

avans hogeschool

OEFENING (15 MIN)

1. Kies 1 van de problemen hiernaast
2. Zoek via Xplora of Google Scholar een bruikbare bron (bijvoorbeeld een onderzoeksartikel)
3. Beoordeel op relevantie, actualiteit, validiteit en betrouwbaarheid
4. Vat samen in een tabel
5. Ga terug naar stap 2 en herhaal

AI en performance: Er is veel onderzoek naar AI-modellen, maar weinig naar systematische methodes om hun runtime performance en resource efficiency (CPU, GPU, energie) structureel te verbeteren.

Cloud-native systemen: Er is veel praktijkervaring, maar relatief weinig wetenschappelijk onderzoek naar performance-engineeringstrategieën die specifiek zijn voor *microservices* en *serverless computing*.

Green computing: Er is groeiende aandacht voor energie-efficiëntie, maar nog weinig integratie van performance engineering en sustainability (hoe meet en balanceer je snelheid, schaalbaarheid én energieverbruik?).

BRONNEN GEBRUIKEN (1)

1. Je verzamelt bronnen
2. Je beoordeelt op bruikbaarheid dmv relevantie, actualiteit, betrouwbaarheid en validiteit
3. Vat voor jezelf de relevante inhoud kort samen
4. Vergelijk: hoe verhoudt deze informatie zich tot informatie uit andere bronnen?
    1. Sturen ze aan op dezelfde conclusie? Binnen dezelfde context?
    2. Zijn de resultaten tegenstrijdig? Waarom?
    3. Zijn verschillen verklaarbaar?
    4. Speelt de betrouwbaarheid, validiteit, actualiteit en relevantie hierin een rol?

BRONNEN GEBRUIKEN (2)

5. Je gebruikt de informatie uit de bronnen en de vergelijking tussen bronnen in een tekst.

Let op!

- Schrijf je eigen tekst op basis van je eigen analyse van bronnen.
- Gebruik bronvermeldingen om aan te geven welke kennis / informatie / bevindingen uit welke bron komen
- Kopiëren / plakken doen we niet.

ELSEVIER

Science of Computer Programming

Volume 205, 1 May 2021, 102609

Ranking programming languages by energy efficiency

Rui Pereira [a b], Marco Couto [c b], Francisco Ribeiro [c b], Rui Rua [c b], Jácome Cunha [c b], João Paulo Fernandes [d], João Saraiva [c b]

Such questions arise by both researchers and programmers as there is still a large difficulty of how to analyze, interpret, and optimize the energy consumption in software. In fact, studies [19], [1] have shown that programmers are very concerned with the energy consumption of their software, and many times seek help. There are many misconceptions within the programming community as to what causes high energy consumption and in what ways they can be solved [20]. Recent works [21], [22] argue that there are two main roadblocks in regards to energy efficiency software development: the *lack of tools* and *lack of knowledge*. The research work presented in this paper aims at helping with the lack of knowledge for energy efficient software development by tackling one of the initial steps in software development and providing further useful information: what programming language should be chosen?

BRONVERMELDING

We zijn transparant over welke bronnen we gebruikt hebben, want:

- Geen plagiaat: de informatie is van iemand anders, we erkennen diens werk
- Betrouwbaarheid borgen: De informatie in jouw onderzoek is te controleren
- Door te laten zien dat we deskundige bronnen gebruiken, laten we iets van onze eigen deskundigheid en zorgvuldigheid zien.
- Betrouwbare bronnen versterken jouw standpunt
- Helpt je lezer om andere relevante artikelen te vinden (sneeuwbaleffect)

Er zijn verschillende manieren om aan bronvermelding te doen, zoals APA en IEEE. Doel is navolgbaarheid en transparantie.

avans hogeschool

APA STIJL

Verschillende bronnen (Fischer & Julsing, 2019; Jungmann et al., 2020; Moussault, 2018) ondersteunen deze stelling.

In de jeugdzorg is onzekerheid over de vraag welke beslissing genomen moet worden in een situatie waarin verschillende belangen tegenover elkaar staan (Centrum voor Ethiek en Gezondheid, z.d.).

Bestaat uit bronvermeldingen in lopende tekst en een literatuurlijst aan het eind van je tekst met alle gebruikte bronnen.

APA is de standaard binnen Avans.

Zie https://avans.libguides.com/APA-richtlijnen Hogeschool

Voorbeeld literatuurlijst APA

Averechten, G. (2004). *Rekenproblemen voorkomen. Een nieuwe grondslag voor rekendidactiek.* Groningen: Wolters.

Bieste, G., Korthagen, F. & Verkuyl, H. (2002). *De rol van pedagogische idealen.* Amsterdam: Nelissen.

Lynen, M. & Meyers, M. (1998). *Moleculaire biologie* [cursus]. Diepenbeek: Katholieke Hogeschool Limburg – Departement IWT.

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. (1999) *Kinderrechten in het onderwijs.* Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Pevenage, R. (2004). *Optimaliseren van een freesmachine* [eindwerk]. Diepenbeek: Katholieke Hogeschool Limburg – Departement IWT.

Quistot, B. (2006). De intensificatie van het lerarenberoep. *Pedagogische studiën, 81*(3), 195-201.

Zochman, X. (15 mei, 2004). *Muzikale opvoeding*. Geraadpleegd 1 oktober 2005, http://users.pandora.be/zochman

IEEE

Bestaat uit bronvermeldingen in lopende tekst en een literatuurlijst aan het eind van je tekst met alle gebruikte bronnen.

Wordt vaker gebruikt binnen het vakgebied van Engineering en ICT.

Voorbeeld IEEE literatuurlijst

[1] Lynen, M. en Meyers, M., *Moleculaire biologie.* Cursus, Katholieke Hogeschool Limburg – Departement IWT, 1998. p.23

[2] Bieste, G., Korthagen, F. en Verkuyl, H., *De rol van pedagogische idealen*. Amsterdam: Nelissen, 2002.

[3] Zochman, X., “Muzikale opvoeding”, 14 mei 2004; http://users.pandora.be/zochman

[4] Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. *Kinderrechten in het onderwijs*. Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 1999.

[5] Averechten, G., *Rekenproblemen voorkomen. Een nieuwe grondslag voor rekendidactiek.* Groningen: Wolters, 2004.

[6] Pevenage, R., “Optimaliseren van een freesmachine”. Eindwerk, Katholieke Hogeschool Limburg – Departement IWT, 2004.

[7] Quistot, B., “De intensificatie van het lerarenberoep,” *Pedagogische studiën,*vol. 3, no. 81, pp. 195-201.

This scaling challenge is further exacerbated by the number of array elements in a phased array of this size. Phased arrays' efficient spatial power combining and ability to create dynamic focal points using electronic steering makes them an ideal choice for wireless power transmitters [3], [24], [25], [26]. However, they require dense element spacing ($\sim \lambda/2$) to avoid grating lobes (the so-called “sparse array curse”), leading to extremely large element counts. Avoiding grating lobes is especially important for wireless power transfer since they lead to major efficiency reductions.

OPDRACHT: MINI LITERATUUR-ONDERZOEK

Doel: Verken in de literatuur jouw interesse op het gebied van performance efficiency. Je leert hoe je met bestaande bronnen verder kan zoeken en hoe je zelf nieuwe bronnen vindt.

1. Verken de voorbeeldartikelen op Brightspace, kies één artikel dat je interessant vindt.
2. Gebruik het sneeuwbaleffect en zoek:
    1. Eén extra relevante bron met backward snowballing
    2. Eén extra relevante bron met forward snowballing
3. Zoek daarnaast met Xplora, databank, Google Scholar of zoekmachine:
    1. Twee extra relevante bronnen met je eigen zoektermen.
4. Sla de vijf artikelen op in een tabel waarin je een oordeel vormt over relevantie, actualiteit, betrouwbaarheid en validiteit
5. Vergelijk de inhoud: Vallen overeenkomsten en verschillen op?

avans hogeschool